CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une matrice unipotente et ses puissances

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'a qu'une valeur propre.
2. A est-elle inversible ? diagonalisable ?
3. Déterminer son polynôme minimal.
4. Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$ et en déduire A^n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N = A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Ce qu'on te demande. Réduction et puissances de A.

Corrigé

1. A − I est nilpotente

Le coup d'œil. Toutes les lignes de $A - I_3$ sont proportionnelles : rang 1, et on calcule son carré.

$N^2 = 0$. Si $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $NX = (\lambda - 1)X$ et $0 = N^2X = (\lambda - 1)^2X$: $\lambda = 1$.

$$\mathrm{sp}(A) = \{1\}.$$

2. Inversible, pas diagonalisable

Le coup d'œil. 0 n'est pas valeur propre. Et une seule valeur propre avec $A \neq I_3$.

$0 \notin \mathrm{sp}(A)$: inversible. $A \neq I_3$ avec une seule valeur propre : non diagonalisable.

3. Polynôme minimal

Le coup d'œil. $(X-1)^2$ annule A, $X-1$ non : c'est le minimal.

$$\pi_A = (X-1)^2.$$

4. Puissances

Le coup d'œil. On divise X^n par l'annulateur ; on évalue en A : le quotient disparaît.

Reste : $nX + 1 - n$. Donc

$$A^n = nA + (1-n)I_3 = I_3 + nN.$$

Contrôle $n = 2$ **:** $A^2 = I_3 + 2N$, car $(I_3 + N)^2 = I_3 + 2N + N^2$.

Le piège

Chercher à diagonaliser A pour calculer A^n : impossible ici.

La méthode

$A = I + N$ avec $N^2 = 0$: $A^n = I + nN$ (binôme, ou division euclidienne par le minimal).

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda$$
$$\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda\,\mathrm{Id}$.